

EQUIPE VARTHEX & COMPANY

VARTHEX COMANDA

Documentação de requisitos e modelagem do sistema local de controle de consumo

BRASÍLIA

2026

EQUIPE VARTHEX & COMPANY

VARTHEX COMANDA

Documentação técnica elaborada para especificar os requisitos, as regras de negócio, a modelagem de dados, a arquitetura e os critérios de aceitação do Varthex Comanda, sistema local de controle de consumo para lanchonete.

BRASÍLIA

2026

RESUMO

Esta documentação especifica o Varthex Comanda, sistema desktop de comandas para uma lanchonete que atualmente depende do relato do cliente no momento do pagamento. A solução proposta opera localmente em um único computador e permite cadastrar produtos, abrir comandas numeradas, registrar e corrigir itens, calcular e exibir o total a pagar, encerrar comandas, consultar o histórico de vendas e criar cópias de segurança. O trabalho apresenta objetivos, escopo, regras de negócio, requisitos funcionais e não funcionais, casos de uso, modelo entidade relacionamento, dicionário de dados, arquitetura, critérios de aceitação, riscos e plano de evolução. O pagamento permanece externo ao aplicativo no MVP: o operador digita manualmente o total na maquininha e confirma o encerramento somente após a cobrança. O modelo preserva o preço praticado em cada item, utiliza valores monetários em centavos e prevê transações atômicas para impedir encerramentos parcialmente gravados. A arquitetura definida emprega C# com .NET 10 LTS, WPF, Entity Framework Core, banco SQLite e backup local ou externo no Windows, mantendo o atendimento independente da internet e de infraestrutura remota obrigatória.

Palavras-chave: comanda; lanchonete; requisitos de software; modelagem de dados; SQLite.

SUMÁRIO

1 VISÃO GERAL	4
2 CONTEXTO E PROCESSO DE NEGÓCIO	6
3 PARTES INTERESSADAS	8
4 ESCOPO DO PRODUTO	9
5 PREMISSAS RESTRIÇÕES E DECISÕES	11
6 REGRAS DE NEGÓCIO	12
7 REQUISITOS FUNCIONAIS	14
8 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	17
9 CASOS DE USO	19
10 MODELAGEM DE DADOS	26
11 ARQUITETURA E IMPLANTAÇÃO	31
12 EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO	35
13 SEGURANÇA PRIVACIDADE E CONTINUIDADE	37
14 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E TESTES	39
15 RASTREABILIDADE	42
16 ROADMAP E BACKLOG	43
17 RISCOS DO PROJETO	45
18 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO	47
19 QUESTÕES PARA VALIDAÇÃO	48
20 GLOSSÁRIO	50
REFERÊNCIAS	51
APÊNDICE A ESQUEMA SQL INICIAL	52
APÊNDICE B EXEMPLOS DE DADOS E CÁLCULOS	54

1 VISÃO GERAL

1.1 Propósito

Este documento define a linha de base para construir o Varthex Comanda como sistema desktop local para Windows. Ele transforma o problema de depender da memória do cliente em um fluxo rastreável no qual o consumo é registrado no balcão e recuperado no caixa. A especificação reúne negócio requisitos casos de uso dados arquitetura testes riscos e plano de evolução.

1.2 Resultado esperado

Resultado do MVP Nenhuma venda deve depender apenas do relato do cliente. O sistema calcula e exibe o total a pagar a partir dos itens registrados. O operador digita esse valor manualmente na maquininha e o aplicativo não processa nem registra o pagamento.

- reduzir esquecimentos e divergências no momento do pagamento
- diminuir o tempo de conferência no caixa
- manter histórico confiável das vendas realizadas
- operar sem mensalidade de servidor e sem dependência de internet
- criar uma base segura para evoluções futuras sem aumentar o MVP antes da hora

1.3 Objetivos mensuráveis

Quadro 1 – Objetivos mensuráveis

Código	Objetivo	Indicador inicial
OBJ01	Registrar o consumo no momento da entrega	Pelo menos 95 por cento dos itens lançados antes do fechamento
OBJ02	Agilizar a cobrança manual	Comanda localizada com itens e total visíveis em até 10 segundos
OBJ03	Preservar histórico	Cem por cento das vendas fechadas consultáveis localmente
OBJ04	Evitar perda total de dados	Backup automático válido e restauração testada
OBJ05	Manter custo operacional baixo	Nenhuma infraestrutura remota obrigatória

Fonte: elaboração própria (2026).

1.4 Controle do documento

Quadro 2 – Controle do documento

Versão	Data	Alteração	Responsável
1.3	13 09 2026	Nome Varthex Comanda stack Windows e .NET recuperação de sessão instância única e rotação de logs	Equipe Varthex & Company
1.2	13 09 2026	Retirada do processamento de pagamento do MVP e adoção de cobrança manual na maquininha	Equipe Varthex & Company
1.1	13 09 2026	Adequação da estrutura e da apresentação à ABNT NBR 14724 2024	Equipe Varthex & Company

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 3 – Controle do documento

Papel	Decisão esperada	Situação
Responsável pela lanchonete	Validar fluxo de atendimento cálculo do total e encerramento manual	Pendente
Usuário de balcão	Validar rapidez dos lançamentos e linguagem das telas	Pendente
Desenvolvimento	Validar stack empacotamento e estratégia de atualização	Stack definida

Fonte: elaboração própria (2026).

2 CONTEXTO E PROCESSO DE NEGÓCIO

2.1 Situação atual

A lanchonete não utiliza comandas. Ao pagar o cliente informa o que consumiu e o caixa calcula o valor. O processo depende de memória boa fé e conferência manual. Isso cria risco de itens esquecidos valores incorretos demora no atendimento e ausência de informação gerencial.

2.2 Processo proposto

Figura 1 – Processo atual e processo proposto

Processo atual e processo proposto

Situação atual



Processo proposto



Resultado esperado registro no momento do atendimento e total pronto no caixa

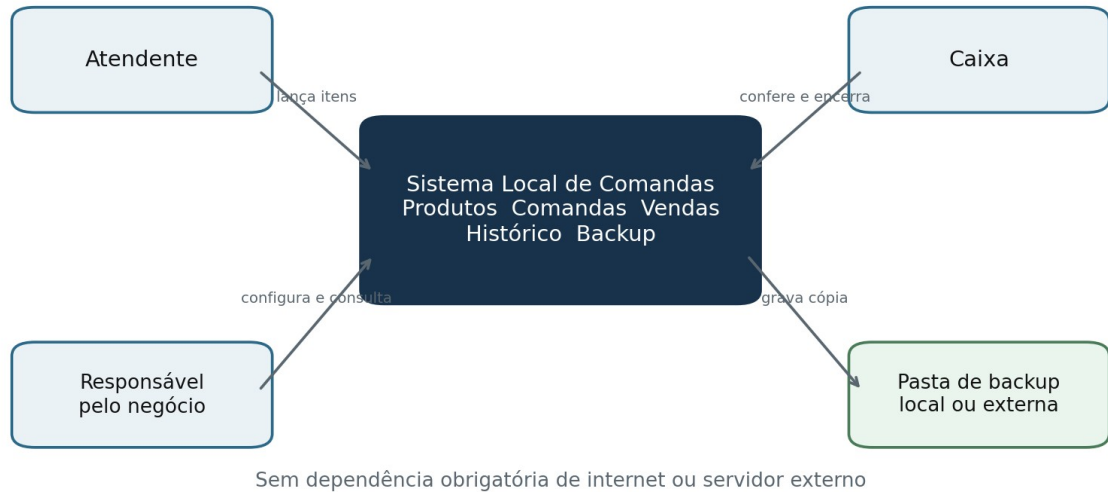
Fonte: elaboração própria (2026).

1. O atendente identifica um número livre e abre uma nova comanda.
2. Cada item entregue é lançado imediatamente por meio de botões rápidos de produto.
3. O sistema mantém quantidades preços registrados e total atualizado.
4. No caixa a comanda é localizada pelo número e conferida.
5. O sistema apresenta a relação produto quantidade preço subtotal e total a pagar.
6. O caixa digita o total manualmente na maquininha ou recebe por outro meio externo ao aplicativo.
7. Após a aprovação externa o caixa confirma o encerramento e o sistema grava a venda e fecha a comanda sem registrar dados do pagamento.
8. O número da comanda volta a ficar disponível para novo atendimento.

2.3 Limite do sistema

Figura 2 – Contexto do sistema

Contexto do sistema



Fonte: elaboração própria (2026).

O aplicativo controla informações comerciais internas e calcula o total a pagar. No MVP ele não processa pagamentos não se comunica com a maquininha e não registra forma de pagamento valor recebido troco dados de cartão ou aprovação da adquirente. Ele também não substitui equipamentos fiscais ou obrigações contábeis. Integrações com terminais e emissão fiscal ficam fora da primeira versão.

3 PARTES INTERESSADAS

Quadro 4 – Partes interessadas

Parte	Interesse	Responsabilidade	Necessidade principal
Responsável pela lanchonete	Reduzir perdas e conhecer vendas	Aprovar regras preços e operação	Dados confiáveis e backup
Atendente de balcão	Registrar sem atrasar o atendimento	Abrir comandas e lançar itens	Poucos cliques e botões claros
Operador de caixa	Cobrar com rapidez e precisão	Conferir total digitar na maquininha e encerrar a comanda	Total correto e localização simples
Desenvolvimento	Entregar e manter o produto	Implementar testar migrar e distribuir	Requisitos rastreáveis
Suporte	Restaurar operação após falha	Orientar backup atualização e diagnóstico	Logs e procedimentos objetivos

Fonte: elaboração própria (2026).

3.1 Perfis de uso

No MVP não haverá autenticação por usuário. Atendente e caixa representam papéis operacionais e podem ser a mesma pessoa. Caso a lanchonete precise atribuir ações a funcionários permissões e auditoria por usuário deverão entrar em uma fase posterior.

4 ESCOPO DO PRODUTO

4.1 Incluído no MVP

- cadastro e manutenção de categorias e produtos
- abertura de comanda numerada
- inclusão remoção e alteração de quantidade de itens enquanto a comanda estiver aberta
- cálculo automático de subtotais e total
- exibição itemizada do consumo e do total a pagar
- encerramento manual da comanda após confirmação externa do operador
- consulta de histórico e detalhes das vendas
- resumo diário com total vendido quantidade de vendas e ticket médio
- backup automático manual e restauração assistida
- funcionamento offline em um único computador

4.2 Fora do MVP

Quadro 5 – Fora do mvp

Tema	Situação	Motivo
Estoque e ficha técnica	Fase futura	Exige regras de insumos perdas e inventário
Tela de cozinha	Fase futura	Exige múltiplos terminais e rede local
Usuários e permissões	Fase futura	Não é essencial no terminal único inicial
Processamento e registro de pagamento	Fora do MVP	A cobrança será feita manualmente na maquininha sem comunicação com o aplicativo
Abertura fechamento sangria e suprimento de caixa	Fase futura	O MVP não controla caixa financeiro
Impressão de pedidos e recibos	Opcional posterior	Depende de modelo de impressora e rotina
NFC e integração fiscal	Fora do produto inicial	Depende de regras fiscais e fornecedor especializado
Delivery fidelidade e CRM	Fase futura	Não resolve o problema prioritário
Nuvem e sincronização	Opcional posterior	Operação deve continuar independente da internet

Fonte: elaboração própria (2026).

4.3 Critério de conclusão do MVP

O MVP estará funcional quando um operador conseguir cadastrar produtos abrir uma comanda registrar e corrigir itens visualizar o detalhamento e o total a pagar digitar o valor manualmente na maquininha encerrar a comanda após confirmação externa consultar a venda no histórico reiniciar o computador sem perder dados e restaurar uma cópia de segurança em ambiente de teste.

5 PREMISSAS RESTRIÇÕES E DECISÕES

Quadro 6 – Premissas restrições e decisões

Código	Tipo	Definição	Impacto
DEC01	Decisão	Registro do consumo no balcão	A interface principal deve priorizar lançamento rápido
DEC02	Decisão	Um computador no MVP	SQLite local é adequado e não haverá API obrigatória
DEC03	Decisão	O MVP apenas calcula e exibe o total	Pagamento e maquininha permanecem externos ao aplicativo
PRE01	Premissa	Produtos são cobrados por unidades inteiras	Quantidade usa número inteiro positivo
PRE02	Premissa	Cada comanda tem um número visível reutilizável	Apenas uma comanda aberta pode usar o mesmo número
PRE03	Premissa	A moeda é real brasileiro	Valores são apresentados em reais e gravados em centavos
RES01	Restrição	Operação sem internet	Nenhuma tela essencial pode aguardar serviço externo
RES02	Restrição	Dados em um único equipamento	Backup externo é necessário para sobreviver à falha física
DEC07	Decisão	Família Windows como sistema operacional alvo	Versão arquitetura resolução e escala ainda serão homologadas
DEC08	Decisão	C# .NET 10 WPF Entity Framework Core e SQLite	Publicação autocontida e específica para Windows

Fonte: elaboração própria (2026).

Validação importante A documentação considera quantidades inteiras e cobrança manual fora do aplicativo. Produtos vendidos por peso consumo parcial divisão de conta ou integração com maquininha exigem regras adicionais.

6 REGRAS DE NEGÓCIO

Quadro 7 – Regras de negócio

Código	Regra
RN01	Somente uma comanda aberta pode usar determinado número.
RN02	O número pode ser reutilizado depois que a comanda anterior for fechada ou cancelada.
RN03	Somente produtos ativos podem ser adicionados a novas comandas.
RN04	Cada item deve guardar nome e preço unitário praticados no momento do lançamento.
RN05	Alterar o preço atual do produto não modifica itens já registrados nem vendas antigas.
RN06	A quantidade deve ser um número inteiro maior que zero.
RN07	O subtotal do item é preço unitário multiplicado pela quantidade.
RN08	O total da comanda é a soma dos subtotais de seus itens válidos.
RN09	Uma comanda vazia não pode ser fechada como venda.
RN10	Uma comanda fechada é imutável no MVP.
RN11	O MVP não processa nem registra pagamentos formas de pagamento valor recebido ou troco.
RN12	A tela de encerramento deve exibir cada produto quantidade preço unitário subtotal e o total a pagar.
RN13	A comanda somente deve ser encerrada após o operador confirmar que realizou a cobrança em meio externo.
RN14	Encerrar a comanda deve gravar a venda e a situação da comanda de forma atômica sem criar registro de pagamento.
RN15	Falha durante o encerramento deve desfazer todas as gravações da operação.
RN16	Desativar produto ou categoria preserva o histórico relacionado.
RN17	Exclusão física de produtos com histórico não é permitida.
RN18	Cancelar uma comanda com itens exige confirmação e não gera venda.

Código	Regra
RN19	A restauração de backup exige confirmação e cria cópia preventiva do banco atual.
RN20	Datas e horários devem seguir o relógio local do computador e ser exibidos no padrão brasileiro.
RN21	Uma segunda instância do aplicativo não pode acessar a mesma base enquanto a primeira estiver ativa.
RN22	Reiniciar o aplicativo não fecha cancela nem altera uma comanda que estava aberta.
RN23	Cada alteração confirmada de item deve ser persistida antes de a interface indicar sucesso.

Fonte: elaboração própria (2026).

7 REQUISITOS FUNCIONAIS

Quadro 8 – Requisitos funcionais

Código	Prioridade	Nome	Descrição
RF01	Alta	Cadastrar categoria	Permitir informar nome e situação ativa.
RF02	Alta	Alterar e desativar categoria	Preservar produtos e histórico existentes.
RF03	Alta	Cadastrar produto	Informar nome categoria preço e situação ativa.
RF04	Alta	Alterar e desativar produto	Novos lançamentos usam o novo preço sem alterar o passado.
RF05	Alta	Listar e localizar produtos	Filtrar por categoria e nome na tela de atendimento.
RF06	Alta	Exibir números de comanda	Distinguir visualmente números livres e ocupados.
RF07	Alta	Abrir comanda	Criar atendimento com número livre data e hora.
RF08	Alta	Abrir comanda existente	Exibir itens quantidades subtotais e total atualizado.
RF09	Alta	Adicionar item	Lançar produto ativo com um toque ou clique.
RF10	Alta	Alterar quantidade	Aumentar diminuir ou informar quantidade válida.
RF11	Alta	Remover item	Solicitar confirmação quando a remoção puder causar engano.
RF12	Alta	Calcular total	Atualizar subtotais e total após cada alteração.
RF13	Alta	Cancelar comanda aberta	Exigir confirmação e liberar o número.
RF14	Alta	Iniciar encerramento	Revalidar existência itens situação subtotais e total.
RF15	Alta	Exibir total a pagar	Mostrar produtos quantidades preços subtotais e total para digitação manual na maquininha.

Código	Prioridade	Nome	Descrição
RF16	Alta	Manter comanda aberta	Permitir voltar ao atendimento se a cobrança externa não for concluída.
RF17	Alta	Encerrar comanda	Após confirmação explícita do operador gravar venda e fechamento em transação única sem dados de pagamento.
RF18	Alta	Consultar histórico	Filtrar vendas por data e localizar pelo número da comanda.
RF19	Alta	Exibir detalhes da venda	Mostrar itens quantidades preços total e horário sem forma de pagamento.
RF20	Média	Exibir resumo diário	Informar total quantidade de vendas e ticket médio.
RF21	Alta	Criar backup automático	Gerar cópia datada segundo política configurada.
RF22	Alta	Criar backup manual	Permitir escolher pasta local ou unidade externa.
RF23	Alta	Validar backup	Verificar abertura integridade e identificação da cópia.
RF24	Alta	Restaurar backup	Guiar seleção validação cópia preventiva restauração e reinício.
RF25	Média	Configurar estabelecimento	Manter nome número inicial e quantidade de comandas e pasta de backup.
RF26	Média	Registrar falhas técnicas	Gravar log local sem dados financeiros sensíveis desnecessários.
RF27	Alta	Recuperar atendimento interrompido	Carregar comandas abertas e itens confirmados após encerramento inesperado sem duplicação.

Fonte: elaboração própria (2026).

7.1 Dependências entre requisitos

- RF09 depende de produto ativo cadastrado em RF03.

- RF14 a RF17 dependem de comanda aberta com pelo menos um item.
- RF19 depende de comanda encerrada sem falha na transação.
- RF24 depende de backup validado em RF23.
- RF27 depende da persistência transacional de RF07 a RF12.

8 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Quadro 9 – Requisitos não funcionais

Código	Categoria	Requisito	Verificação
RNF01	Disponibilidade	As funções do MVP devem operar sem acesso à internet.	Teste com rede desconectada
RNF02	Desempenho	Ações comuns devem responder em até 500 milissegundos no equipamento alvo.	Noventa e cinco por cento das medições
RNF03	Inicialização	O aplicativo deve estar pronto em até 5 segundos em condição normal.	Média de cinco inicializações
RNF04	Integridade	Operações de encerramento devem usar transação ACID.	Teste de falha e rollback
RNF05	Durabilidade	Venda confirmada deve permanecer após reinício inesperado.	Teste de reinício
RNF06	Usabilidade	Adicionar item frequente deve exigir no máximo dois cliques após abrir a comanda.	Teste de tarefa
RNF07	Legibilidade	Texto operacional deve ter contraste adequado e tamanho confortável.	Revisão visual no equipamento
RNF08	Prevenção de erro	Ações destrutivas devem exigir confirmação e explicar o efeito.	Teste de interface
RNF09	Portabilidade	A instalação deve incluir dependências necessárias ao usuário final.	Instalação limpa
RNF10	Armazenamento	Valores monetários devem ser persistidos como inteiros em centavos.	Inspeção do esquema
RNF11	Backup	A cópia automática não deve bloquear o atendimento por mais de dois segundos.	Teste com base de referência
RNF12	Recuperação	Restauração deve rejeitar arquivo inválido antes de substituir a base ativa.	Teste de arquivo corrompido
RNF13	Privacidade	O MVP não deve solicitar CPF telefone ou nome do cliente.	Inspeção de telas e banco

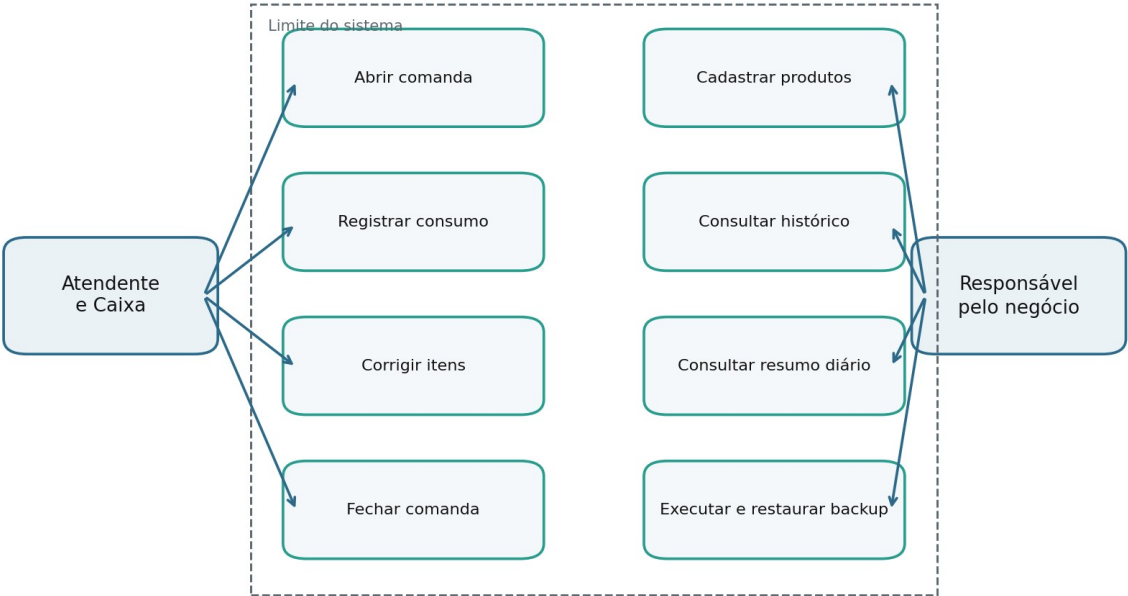
Código	Categoria	Requisito	Verificação
RNF14	Segurança local	A pasta de dados deve usar permissões do usuário do sistema operacional.	Inspeção de permissões
RNF15	Manutenibilidade	Banco deve evoluir por migrações versionadas e reversíveis por backup.	Teste de atualização
RNF16	Observabilidade	Falhas devem gerar mensagem compreensível e log técnico local.	Teste de exceções
RNF17	Compatibilidade	O aplicativo deve ser homologado no Windows e na versão e arquitetura do computador alvo.	Matriz de compatibilidade
RNF18	Acessibilidade	Operações essenciais devem ser possíveis por teclado e ter foco visível.	Teste de navegação
RNF19	Instância única	Somente uma instância pode usar a base local em uma sessão do Windows.	Tentativa de segunda abertura
RNF20	Recuperação de sessão	Comandas abertas persistentes devem reaparecer após encerramento inesperado.	Teste de término forçado
RNF21	Controle de logs	Logs devem ter rotação e limite para não preencher o disco.	Teste de retenção e tamanho

Fonte: elaboração própria (2026).

9 CASOS DE USO

Figura 3 – Casos de uso do MVP

Casos de uso do MVP



Fonte: elaboração própria (2026).

UC01 Manter categorias e produtos

Quadro 10 – Uc01 manter categorias e produtos

Campo	Definição
Ator principal	Responsável pelo negócio
Pré condição	Aplicativo iniciado e banco disponível.
Pós condição	Cadastro disponível para novas comandas sem alterar vendas anteriores.

Fonte: elaboração própria (2026).

Fluxo principal

- 1. Abrir a área de produtos.
- 2. Cadastrar ou selecionar categoria.
- 3. Informar nome preço categoria e situação do produto.
- 4. Validar campos e confirmar.
- 5. Gravar alteração e atualizar a lista de atendimento.

Exceções Nome vazio ou preço inválido impede gravação. Produto com histórico é desativado e não excluído.

UC02 Abrir comanda

Quadro 11 – Uc02 abrir comanda

Campo	Definição
Ator principal	Atendente
Pré condição	O número escolhido não possui comanda aberta.
Pós condição	Existe uma comanda aberta vazia associada ao número.

Fonte: elaboração própria (2026).

Fluxo principal

1. Abrir a tela de comandas.
2. Selecionar número livre.
3. Confirmar abertura.
4. Sistema grava data hora e situação aberta.
5. Sistema apresenta catálogo de produtos.

Exceções Se outro processo ocupar o número a abertura é recusada e a lista é atualizada.

UC03 Registrar item na comanda

Quadro 12 – Uc03 registrar item na comanda

Campo	Definição
Ator principal	Atendente
Pré condição	Comanda aberta e produto ativo.
Pós condição	Item persistido com quantidade positiva e preço histórico.

Fonte: elaboração própria (2026).

Fluxo principal

1. Selecionar categoria ou pesquisar produto.
2. Selecionar produto.
3. Sistema copia nome e preço atuais e adiciona uma unidade.
4. Sistema recalcula subtotal e total.
5. Tela mantém foco para novo lançamento.

Exceções Produto desativado durante a operação não é incluído. Falha de gravação mantém a tela consistente e informa o usuário.

UC04 Corrigir itens da comanda

Quadro 13 – Uc04 corrigir itens da comanda

Campo	Definição
Ator principal	Atendente
Pré condição	Comanda aberta com pelo menos um item.
Pós condição	Comanda aberta reflete o consumo corrigido.

Fonte: elaboração própria (2026).

Fluxo principal

1. Selecionar item.
2. Aumentar diminuir ou informar quantidade.
3. Remover item quando necessário.
4. Confirmar ação destrutiva.
5. Sistema recalcula e persiste o total.

Exceções Quantidade zero remove o item somente após confirmação. Valor negativo ou fracionário é rejeitado.

UC05 Exibir total e encerrar comanda

Quadro 14 – Uc05 exibir total e encerrar comanda

Campo	Definição
Ator principal	Caixa
Pré condição	Comanda aberta com itens e total maior que zero.
Pós condição	Venda registrada apenas pelo total da comanda e número novamente livre.

Fonte: elaboração própria (2026).

Fluxo principal

1. Localizar comanda pelo número.
2. Conferir produtos quantidades preços subtotais e total a pagar.
3. Digitar manualmente o total na maquininha ou realizar a cobrança em outro meio externo.
4. Aguardar a confirmação externa da cobrança.
5. Confirmar o encerramento no aplicativo.
6. Sistema grava a venda e fecha a comanda em transação única sem registrar dados do pagamento.
7. Sistema exibe a confirmação e libera o número.

Exceções Comanda vazia impede o encerramento. Se a cobrança externa falhar ou for cancelada o operador volta sem encerrar a comanda. Falha de banco mantém a comanda aberta e não cria registro parcial.

UC06 Cancelar comanda

Quadro 15 – Uc06 cancelar comanda

Campo	Definição
Ator principal	Atendente ou Caixa
Pré condição	Comanda aberta.
Pós condição	Não existe venda e a comanda permanece no histórico técnico como cancelada.

Fonte: elaboração própria (2026).

Fluxo principal

1. Abrir comanda.
2. Solicitar cancelamento.
3. Sistema mostra quantidade de itens e efeito.
4. Confirmar cancelamento.
5. Sistema marca comanda como cancelada e libera o número.

Exceções Cancelar a confirmação mantém a comanda aberta. Comanda fechada não pode ser cancelada no MVP.

UC07 Consultar histórico e resumo

Quadro 16 – Uc07 consultar histórico e resumo

Campo	Definição
Ator principal	Responsável pelo negócio
Pré condição	Banco disponível.
Pós condição	Nenhum dado é alterado.

Fonte: elaboração própria (2026).

Fluxo principal

1. Abrir histórico.
2. Selecionar data ou período permitido.
3. Sistema lista vendas concluídas.
4. Selecionar venda para ver detalhes.
5. Sistema calcula total quantidade e ticket médio do dia.

Exceções Sem vendas o sistema mostra estado vazio e totais iguais a zero.

UC08 Criar backup

Quadro 17 – Uc08 criar backup

Campo	Definição
Ator principal	Responsável pelo negócio ou rotina automática
Pré condição	Banco disponível e pasta de destino acessível.
Pós condição	Existe uma cópia validada e identificável.

Fonte: elaboração própria (2026).

Fluxo principal

1. Iniciar backup manual ou automático.
2. Sistema cria snapshot consistente.
3. Gravar arquivo com data hora e versão.
4. Validar integridade da cópia.
5. Registrar resultado e aplicar retenção.

Exceções Destino indisponível ou cópia inválida gera alerta e preserva arquivos anteriores.

UC09 Restaurar backup

Quadro 18 – Uc09 restaurar backup

Campo	Definição
Ator principal	Responsável pelo negócio ou suporte
Pré condição	Aplicativo sem venda em andamento e arquivo de backup selecionado.
Pós condição	Aplicativo utiliza a base restaurada ou mantém integralmente a base anterior.

Fonte: elaboração própria (2026).

Fluxo principal

1. Selecionar arquivo.
2. Sistema valida formato versão e integridade.
3. Mostrar data e consequência da restauração.
4. Confirmar operação.
5. Criar cópia preventiva da base atual.
6. Substituir base e reiniciar aplicativo.
7. Executar verificação de abertura.

Exceções Arquivo incompatível ou corrompido é recusado sem alterar a base ativa.

UC10 Recuperar atendimento interrompido

Quadro 19 – Uc10 recuperar atendimento interrompido

Campo	Definição
Ator principal	Atendente ou Caixa
Pré condição	O aplicativo foi encerrado com uma ou mais comandas abertas persistidas.
Pós condição	Comandas abertas reaparecem sem criação de venda alteração de situação ou duplicação de item.

Fonte: elaboração própria (2026).

Fluxo principal

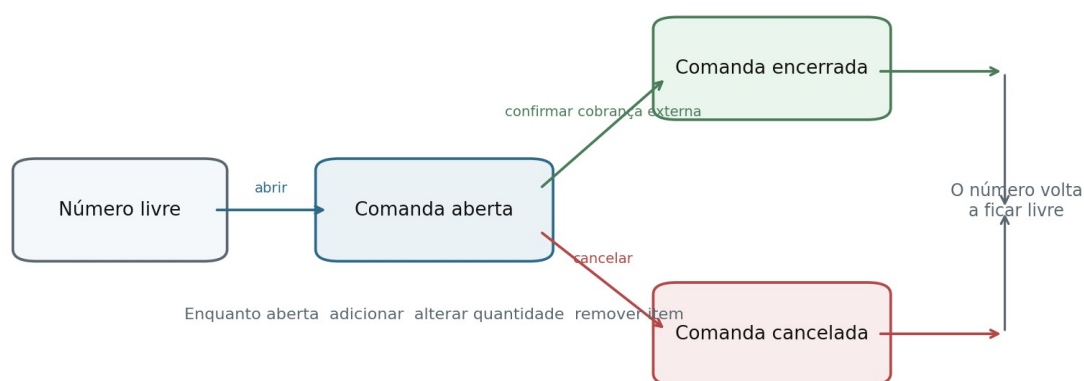
1. Iniciar novamente o aplicativo.
2. Validar a estrutura e a integridade básica do banco.
3. Localizar comandas com situação aberta.
4. Exibir os números como ocupados e restaurar itens e totais.
5. Permitir a continuidade normal do atendimento.

Exceções Se a base falhar na validação o sistema bloqueia novas gravações e orienta a recuperação segura. O aplicativo nunca restaura backup automaticamente.

9.1 Estados da comanda

Figura 4 – Ciclo de vida da comanda

Ciclo de vida da comanda



Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 20 – Estados da comanda

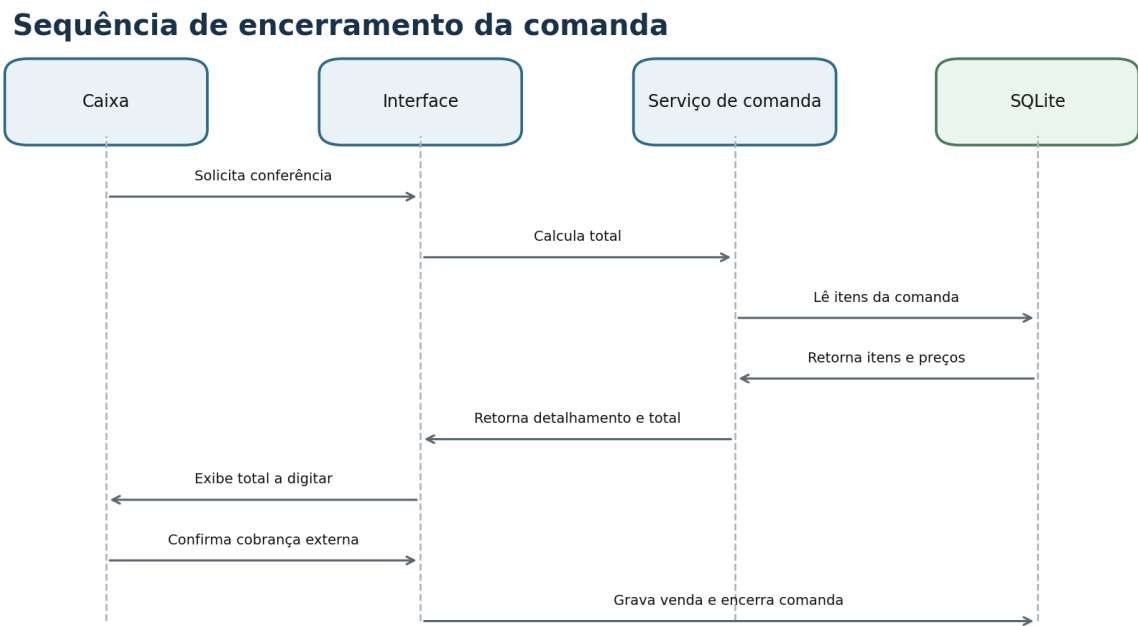
Estado	Pode receber itens	Pode ser fechada	Pode ser alterada
ABERTA	Sim	Sim se possuir itens	Sim

Estado	Pode receber itens	Pode ser fechada	Pode ser alterada
FECHADA	Não	Não	Não
CANCELADA	Não	Não	Não

Fonte: elaboração própria (2026).

9.2 Sequência crítica de encerramento

Figura 5 – Sequência de encerramento da comanda



A maquininha não integra o MVP o sistema apenas apresenta o total e registra o encerramento

Fonte: elaboração própria (2026).

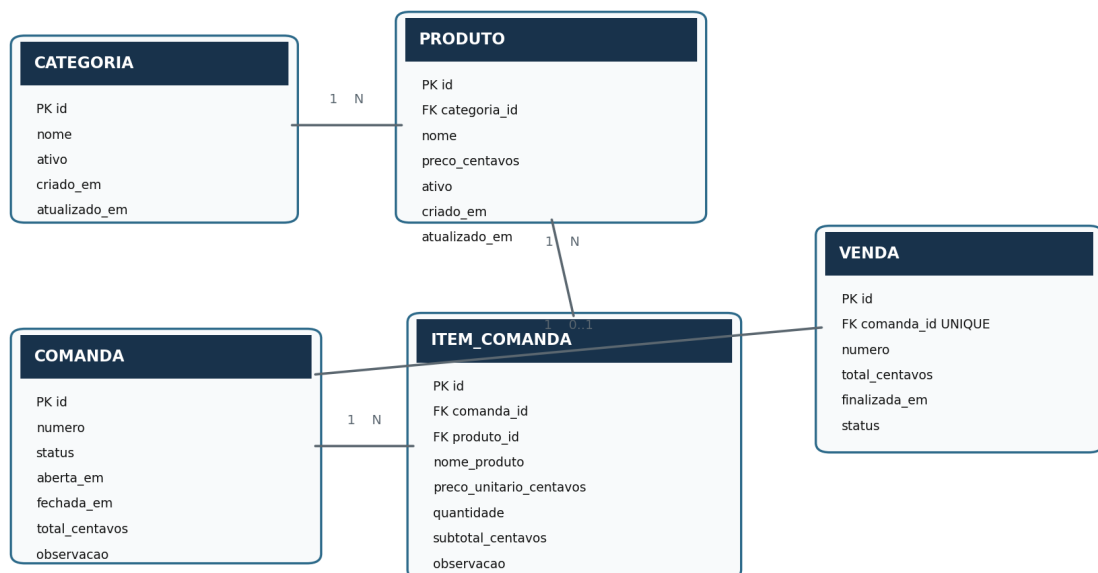
10 MODELAGEM DE DADOS

10.1 Princípios do modelo

- Cada abertura gera uma nova comanda. O número visível pode ser reutilizado mas o identificador interno nunca é reutilizado.
- Produto categoria e preço atuais formam o catálogo. O item copia nome e preço para preservar o histórico.
- Venda possui relação um para zero ou um com comanda. Comanda cancelada não possui venda.
- A venda do MVP é somente o registro histórico do encerramento e do total. Não existem entidade pagamento forma valor recebido troco ou autorização da maquininha.
- Valores monetários usam inteiros em centavos para evitar erros de ponto flutuante.
- Registros históricos são desativados ou mantidos e não apagados em cascata.

Figura 6 – Modelo entidade relacionamento

Modelo entidade relacionamento



PK chave primária FK chave estrangeira valores monetários armazenados em centavos

Fonte: elaboração própria (2026).

10.2 Dicionário de entidades

Quadro 21 – Dicionário de entidades

Entidade	Finalidade	Relacionamento principal
CATEGORIA	Organiza o catálogo para navegação rápida.	Uma categoria possui muitos produtos.
PRODUTO	Representa item vendável e seu preço atual.	Pertence a uma categoria e aparece em muitos itens históricos.
COMANDA	Representa uma sessão de consumo vinculada a um número visível.	Possui itens e pode originar uma venda.
ITEM_COMANDA	Registra produto quantidade e preço histórico dentro da comanda.	Pertence a uma comanda e referencia um produto.
VENDA	Registra o encerramento e o total calculado de uma comanda sem processar pagamento.	Pertence a uma única comanda.
CONFIGURACAO	Mantém preferências locais do estabelecimento.	Registro lógico único ou conjunto de chave e valor.
BACKUP_REGISTRO	Mantém histórico operacional das cópias realizadas.	Independente das vendas e não substitui os arquivos de backup.

Fonte: elaboração própria (2026).

10.3.1 CATEGORIA

Quadro 22 – Categoria

Campo	Tipo	Obrigatório	Definição
id	INTEGER	Sim	Chave primária gerada.
nome	TEXT	Sim	Nome único sem considerar espaços externos.
ativo	INTEGER	Sim	Zero ou um. Define disponibilidade no catálogo.
criado_em	TEXT	Sim	Data e hora ISO local.
atualizado_em	TEXT	Sim	Última alteração.

Fonte: elaboração própria (2026).

10.3.2 PRODUTO

Quadro 23 – Produto

Campo	Tipo	Obrigatório	Definição
id	INTEGER	Sim	Chave primária.

Campo	Tipo	Obrigatório	Definição
categoria_id	INTEGER	Sim	Chave estrangeira para categoria.
nome	TEXT	Sim	Nome de exibição.
preco_centavos	INTEGER	Sim	Preço atual maior que zero.
ativo	INTEGER	Sim	Zero ou um.
criado_em	TEXT	Sim	Data e hora de criação.
atualizado_em	TEXT	Sim	Última alteração.

Fonte: elaboração própria (2026).

10.3.3 COMANDA

Quadro 24 – Comanda

Campo	Tipo	Obrigatório	Definição
id	INTEGER	Sim	Chave primária da sessão.
numero	INTEGER	Sim	Número visível positivo e reutilizável.
status	TEXT	Sim	ABERTA FECHADA ou CANCELADA.
aberta_em	TEXT	Sim	Abertura.
fechada_em	TEXT	Não	Fechamento ou cancelamento.
total_centavos	INTEGER	Sim	Total materializado e revalidado.
observacao	TEXT	Não	Nota operacional curta sem dado pessoal obrigatório.

Fonte: elaboração própria (2026).

10.3.4 ITEM_COMANDA

Quadro 25 – Item_comanda

Campo	Tipo	Obrigatório	Definição
id	INTEGER	Sim	Chave primária.
comanda_id	INTEGER	Sim	Comanda proprietária.
produto_id	INTEGER	Sim	Produto de origem preservado.
nome_produto	TEXT	Sim	Cópia histórica do nome.
preco_unitario_centavos	INTEGER	Sim	Preço histórico positivo.

Campo	Tipo	Obrigatório	Definição
quantidade	INTEGER	Sim	Quantidade inteira positiva.
subtotal_centavos	INTEGER	Sim	Preço multiplicado pela quantidade.
observacao	TEXT	Não	Observação do item.
criado_em	TEXT	Sim	Primeiro lançamento.
atualizado_em	TEXT	Sim	Última correção.

Fonte: elaboração própria (2026).

10.3.5 VENDA

Quadro 26 – Venda

Campo	Tipo	Obrigatório	Definição
id	INTEGER	Sim	Chave primária.
comanda_id	INTEGER	Sim	Referência única para comanda.
numero	INTEGER	Sim	Número sequencial interno da venda.
total_centavos	INTEGER	Sim	Total confirmado maior que zero.
finalizada_em	TEXT	Sim	Data e hora da venda.
status	TEXT	Sim	CONCLUIDA no MVP.

Fonte: elaboração própria (2026).

10.3.6 CONFIGURACAO

Quadro 27 – Configuracao

Campo	Tipo	Obrigatório	Definição
chave	TEXT	Sim	Identificador único da configuração.
valor	TEXT	Sim	Valor serializado e validado pela aplicação.
atualizado_em	TEXT	Sim	Última alteração.

Fonte: elaboração própria (2026).

10.3.7 BACKUP_REGISTRO

Quadro 28 – Backup_registro

Campo	Tipo	Obrigatório	Definição
id	INTEGER	Sim	Chave primária.

Campo	Tipo	Obrigatório	Definição
arquivo	TEXT	Sim	Nome do arquivo gerado.
destino	TEXT	Sim	Pasta utilizada.
criado_em	TEXT	Sim	Início da cópia.
status	TEXT	Sim	SUCESSO ou FALHA.
checksum	TEXT	Não	Hash da cópia válida.
mensagem	TEXT	Não	Resumo técnico sem conteúdo sensível.

Fonte: elaboração própria (2026).

10.4 Restrições e índices

Quadro 29 – Restrições e índices

Objeto	Regra	Justificativa
Índice parcial de comanda	Número único quando status for ABERTA	Impede duas contas simultâneas com o mesmo número
Venda por comanda	comanda_id único em VENDA	Uma comanda gera no máximo uma venda
Produto por categoria	Índice em categoria_id e ativo	Acelera catálogo do atendimento
Histórico de vendas	Índice em finalizada_em	Acelera consultas por data
Itens da comanda	Índice em comanda_id	Acelera abertura e totalização
Integridade referencial	Exclusão restrita em registros históricos	Evita órfãos e perda de rastreabilidade

Fonte: elaboração própria (2026).

10.5 Cálculos

Quadro 30 – Cálculos

Cálculo	Fórmula	Exemplo
Subtotal do item	preço unitário em centavos vezes quantidade	1800 vezes 2 igual a 3600 centavos
Total da comanda	soma dos subtotais	3600 mais 600 igual a 4200 centavos
Ticket médio diário	total vendido dividido por vendas concluídas	129500 dividido por 41 igual a 3158 centavos arredondados

Fonte: elaboração própria (2026).

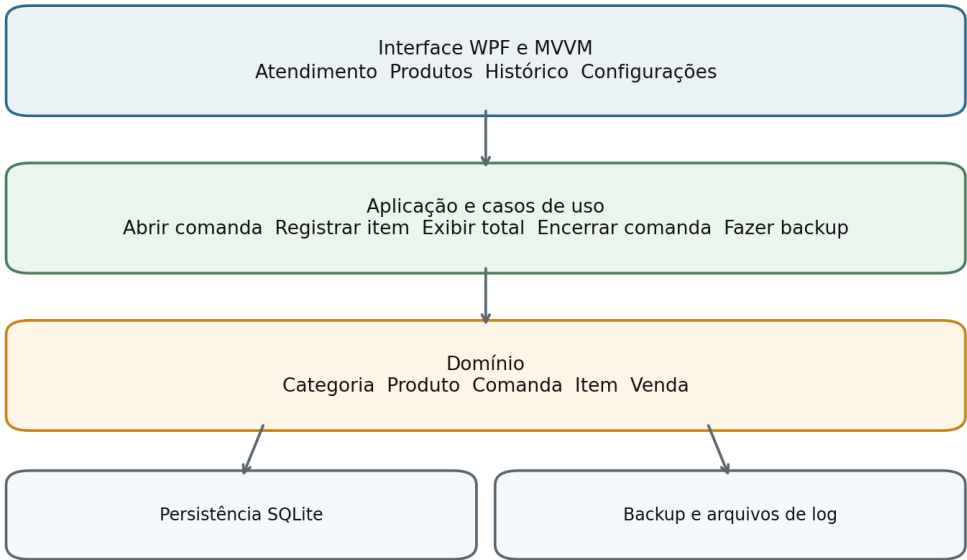
11 ARQUITETURA E IMPLANTAÇÃO

11.1 Decisão arquitetural

A solução recomendada é um aplicativo desktop modular com interface lógica de aplicação domínio e persistência local. Não existe API obrigatória no MVP. As regras não devem depender diretamente da interface nem de detalhes do SQLite para permitir testes e uma futura migração para servidor local caso vários terminais sejam necessários.

Figura 7 – Arquitetura proposta

Arquitetura proposta



Fonte: elaboração própria (2026).

11.2 Componentes

Quadro 31 – Componentes

Componente	Responsabilidade	Dependências permitidas
Interface	Telas navegação validação imediata e mensagens	Casos de uso da aplicação
Aplicação	Orquestrar transações e autorizações operacionais	Domínio repositórios relógio e backup
Domínio	Entidades cálculos estados e regras	Abstrações técnicas mínimas
Persistência	Mapear dados executar consultas e migrações	Entity Framework Core e SQLite
Backup	Criar validar reter e restaurar snapshots	Sistema de arquivos e SQLite

Componente	Responsabilidade	Dependências permitidas
Observabilidade	Registrar falhas e eventos técnicos	Sistema de arquivos local

Fonte: elaboração própria (2026).

11.3 Stack definida

Quadro 32 – Stack definida

Elemento	Escolha definida	Razão
Linguagem e runtime	C# e .NET 10 LTS	Plataforma com suporte prolongado e adequada ao Windows
Interface	WPF XAML e MVVM	Interface desktop específica para Windows com separação de apresentação
Banco	SQLite	Arquivo local transacional sem serviço separado
Acesso a dados	Entity Framework Core com repositórios	Mapeamento controle transacional e provedor oficial para SQLite
Migrações	Migrações do Entity Framework Core	Evolução repetível do esquema
Distribuição	Publicação autocontida para Windows	Usuário final não instala runtime separadamente
Testes e logs	xUnit e Serilog	Automação de regras e diagnóstico com rotação

Fonte: elaboração própria (2026).

Decisão técnica confirmada A família Windows foi confirmada. A versão arquitetura resolução e escala do equipamento ainda devem ser registradas antes da homologação. O padrão inicial de publicação será win x64.

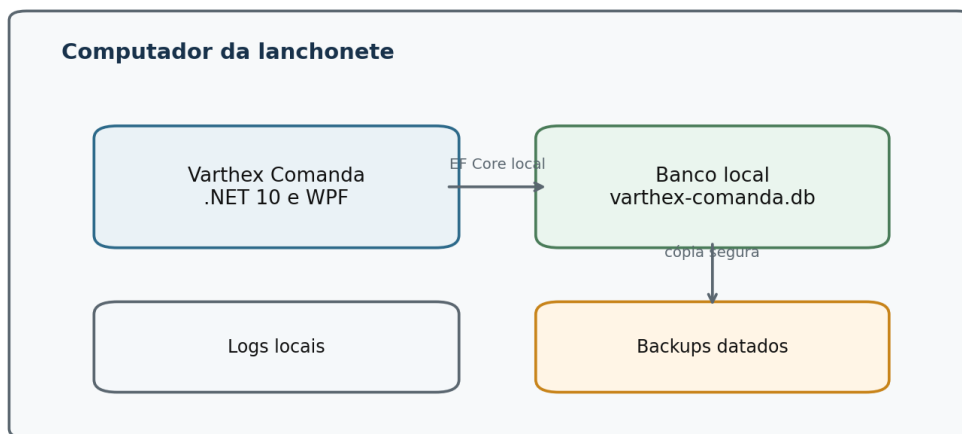
11.4 Estrutura de código sugerida

```
src/VarthexComanda.Domain/      entidades valores e regras
src/VarthexComanda.Application/  casos de uso e contratos
src/VarthexComanda.Infrastructure/ EF Core SQLite backup e logs
src/VarthexComanda.Desktop/     WPF ViewModels e composição
tests/                          testes de domínio aplicação e infraestrutura
```

11.5 Implantação

Figura 8 – Implantação em um computador

Implantação em um computador



Internet não é necessária para registrar itens calcular o total ou encerrar a comanda

Fonte: elaboração própria (2026).

Quadro 33 – Implantação

Item	Local recomendado	Observação
Aplicativo	Pasta publicada ou pasta de programas do Windows	Atualização substitui binários e preserva dados
Banco ativo	LOCALAPPDATA VarthexComanda data	Nunca dentro da pasta substituída pelo instalador
Backups	Pasta separada e preferencialmente unidade externa	Ao menos uma cópia deve sair do disco principal
Logs	Pasta de dados com rotação	Não registrar informações desnecessárias do cliente
Configuração	Pasta de dados do usuário	Deve acompanhar ou referenciar a base correta

Fonte: elaboração própria (2026).

A inicialização deve adquirir um mutex nomeado antes de abrir o banco configurar logs com rotação aplicar migrações com cópia preventiva e carregar as comandas abertas. A segunda instância deve apenas avisar que o aplicativo já está em execução e terminar com segurança.

11.6 Integração futura com maquininha

Não existe uma integração gratuita e universal capaz de enviar o total de qualquer aplicativo desktop para qualquer maquininha. A viabilidade depende da adquirente do modelo

do terminal do sistema operacional das credenciais e das condições comerciais. Mesmo quando a API ou o kit de desenvolvimento não possui cobrança separada continuam existindo custos do terminal e taxas sobre as transações.

Quadro 34 – Integração futura com maquininha

Opção	Funcionamento	Decisão para o MVP
Digitação manual	O aplicativo exibe o total e o operador informa o valor na maquininha já utilizada pela lanchonete	Adotada por ser offline simples compatível e sem custo adicional de integração
Mercado Pago Point	O aplicativo cria uma ordem via API e o terminal Point compatível recebe o valor	Evolução futura pois exige terminal compatível conta credenciais internet e homologação
PagBank PlugPag	A automação envia a transação a modelos compatíveis por biblioteca e conexão com o terminal	Evolução futura sujeita a modelo plataforma internet e validação comercial
Stone TEF ou Connect	A automação comercial comunica o valor ao ambiente Stone conforme a solução contratada	Evolução futura sujeita a contratação compatibilidade implantação e suporte

Fonte: elaboração própria (2026).

A integração futura deverá ser tratada como módulo opcional. A aplicação continuará calculando o total localmente e a indisponibilidade da operadora não poderá impedir a consulta da comanda. Fontes técnicas consultadas em 13 de setembro de 2026: Mercado Pago Developers, PagBank Developers e documentação TEF Stone.

12 EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO

12.1 Navegação principal

Quadro 35 – Navegação principal

Área	Uso principal	Elementos essenciais
Atendimento	Abrir e lançar comandas	Grade de números catálogo por categoria busca itens e total
Produtos	Manter catálogo	Lista filtros formulário preço situação e categoria
Encerramento	Cobrar fora do aplicativo	Itens subtotais total destacado aviso de digitação manual e confirmação
Histórico	Consultar vendas	Data lista total horário e detalhe sem forma de pagamento
Resumo	Acompanhar o dia	Total de vendas faturamento e ticket médio
Configurações	Ajustar operação e backup	Quantidade de comandas estabelecimento destino e retenção

Fonte: elaboração própria (2026).

12.2 Diretrizes de interação

- A tela inicial deve abrir diretamente nas comandas e manter as mais usadas visíveis sem rolagem excessiva.
- Comanda livre e ocupada devem usar cor ícone e texto para não depender apenas de cor.
- Produtos frequentes devem aparecer como botões grandes com nome e preço.
- Após adicionar item a interface deve continuar pronta para o próximo item.
- O total deve permanecer visível e nunca depender de abrir uma janela secundária.
- Cancelar remover restaurar ou encerrar devem apresentar confirmação proporcional ao risco.
- A tela do total deve informar claramente que a cobrança ocorre fora do sistema e que o valor deve ser digitado na maquininha.
- Mensagens devem dizer o que ocorreu e como corrigir sem códigos técnicos na tela principal.
- Atalhos de teclado devem cobrir busca quantidade encerramento cancelamento e retorno.

12.3 Estados vazios e erros

Quadro 36 – Estados vazios e erros

Situação	Mensagem esperada	Ação oferecida
Nenhum produto ativo	Cadastre ao menos um produto para iniciar o atendimento	Ir para produtos
Comanda vazia	Adicione um item antes de fechar a conta	Voltar ao catálogo
Sem vendas no dia	Ainda não há vendas concluídas nesta data	Alterar data
Backup indisponível	Não foi possível acessar a pasta de backup	Escolher outra pasta e tentar novamente
Cobrança externa não concluída	A comanda continua aberta e nenhum pagamento foi registrado	Voltar à comanda
Falha ao encerrar	A venda não foi registrada e a comanda continua aberta	Tentar novamente ou abrir detalhes

Fonte: elaboração própria (2026).

12.4 Comportamento no Windows

- abrir apenas uma instância do Varthex Comanda por sessão e avisar quando já estiver em execução
- preservar legibilidade com escala de exibição entre cem e duzentos por cento
- não depender de permissão de administrador para a operação diária
- recuperar comandas abertas após reinício inesperado sem criar venda automática
- manter foco visível e ordem de tabulação previsível nas ações essenciais

13 SEGURANÇA PRIVACIDADE E CONTINUIDADE

13.1 Privacidade

O MVP não precisa identificar clientes. Evitar nome telefone CPF e endereço reduz risco e simplifica a operação. Observações devem ser usadas somente para informação operacional. Caso dados pessoais sejam adicionados no futuro será necessário definir finalidade base legal retenção acesso exportação e exclusão conforme a legislação aplicável.

13.2 Segurança local

- usar conta do sistema operacional protegida por senha
- impedir que o instalador grave dados na pasta de executáveis
- habilitar chaves estrangeiras e modo de diário adequado do SQLite
- validar entradas e usar consultas parametrizadas
- não registrar dados de cartão senhas tokens ou imagens de documentos
- limitar permissões da pasta de dados ao usuário autorizado
- assinar o instalador quando o produto for distribuído a terceiros
- armazenar banco logs e backups em LOCALAPPDATA VarthexComanda fora da pasta do executável
- usar mutex nomeado e restrições do banco para impedir duas instâncias operacionais

13.3 Política de backup recomendada

Quadro 37 – Política de backup recomendada

Elemento	Padrão recomendado	Validação
Frequência	Na primeira abertura do dia e ao encerrar o aplicativo quando houve vendas	Confirmar que uma cópia diária válida existe
Retenção local	Trinta cópias diárias	Excluir apenas após nova cópia válida
Cópia externa	Pendrive ou pasta sincronizada opcional ao fim do dia	Testar desconexão e alertar sem bloquear vendas
Nome	lanhonete AAAA MM DD HHMMSS db	Evitar sobrescrita silenciosa
Integridade	PRAGMA integrity check e checksum do arquivo	Registrar sucesso ou falha

Elemento	Padrão recomendado	Validação
Restauração	Cópia preventiva e reinício controlado	Teste trimestral em ambiente separado

Fonte: elaboração própria (2026).

Risco residual Backups no mesmo disco protegem contra erro lógico mas não contra roubo pane física incêndio ou perda do computador. Pelo menos uma cópia periódica deve ficar em outro dispositivo.

13.4 Recuperação

- 1. Interromper novos lançamentos e registrar o sintoma.
- 2. Copiar a base atual e os logs antes de qualquer tentativa.
- 3. Selecionar a cópia mais recente validada.
- 4. Restaurar primeiro em pasta de teste e conferir totais e últimas vendas.
- 5. Substituir a base ativa somente após confirmação.
- 6. Abrir o aplicativo verificar integridade e registrar a ocorrência.

13.5 Recuperação de sessão e logs

Cada alteração confirmada de item deve chegar ao banco antes de a interface indicar sucesso. Ao iniciar o aplicativo carrega as comandas abertas sem mudar seu estado. Logs usam arquivos diários rotação e limite total com retenção inicial de trinta dias. Falha de integridade bloqueia novas gravações e nunca dispara restauração automática.

14 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO E TESTES

14.1 Cenários essenciais

Quadro 38 – Cenários essenciais

Código	Cenário	Critério
CT01	Abrir comanda livre	Dado que o número 12 está livre quando o atendente abre a comanda então ela fica aberta e o número aparece ocupado.
CT02	Impedir duplicidade	Dado que a comanda 12 está aberta quando houver nova tentativa de abertura com o mesmo número então o sistema recusa sem criar duplicata.
CT03	Adicionar produto	Dado produto ativo a 18 reais quando for selecionado duas vezes então a quantidade é 2 e o subtotal é 36 reais.
CT04	Preservar preço	Dado item lançado a 18 reais quando o produto passa a custar 22 reais então a comanda e a venda antiga continuam com 18 reais.
CT05	Corrigir quantidade	Dado item com quantidade 3 quando reduzir para 2 então subtotal e total são recalculados e persistidos.
CT06	Recusar quantidade inválida	Quando informar zero negativo ou fração então o sistema recusa ou conduz a remoção confirmada sem gravar valor inválido.
CT07	Recusar encerramento vazio	Dado comanda sem itens quando tentar encerrar então nenhuma venda é criada.
CT08	Exibir total para cobrança	Dados dois produtos de 18 reais e um de 6 reais quando iniciar o encerramento então a tela mostra os itens subtotais e total de 42 reais.
CT09	Manter aberta após falha externa	Dado total de 42 reais quando a cobrança na maquininha não for aprovada e o operador voltar então a comanda permanece aberta sem venda criada.

Código	Cenário	Critério
CT10	Encerrar após cobrança manual	Dado total de 42 reais quando o operador confirmar que cobrou externamente então a venda e a comanda fechada são gravadas sem forma de pagamento valor recebido ou troco.
CT11	Rollback de falha	Quando ocorrer falha após inserir venda e antes de fechar comanda então a transação inteira é desfeita.
CT12	Consultar histórico	Dada venda concluída quando consultar a data então itens total e horário correspondem ao encerramento sem apresentar forma de pagamento.
CT13	Operar offline	Dado computador sem rede quando abrir registrar e fechar comanda então todas as funções continuam disponíveis.
CT14	Criar backup válido	Dado destino acessível quando executar backup então a cópia abre passa na verificação e recebe checksum.
CT15	Rejeitar backup corrompido	Dado arquivo inválido quando tentar restaurar então a base ativa permanece inalterada.
CT16	Preservar dados em atualização	Dado banco com vendas quando atualizar o aplicativo então migrações completam e os totais anteriores permanecem.
CT17	Navegar por teclado	Quando usar somente teclado então é possível localizar comanda adicionar item e iniciar encerramento.
CT18	Resumo diário	Dadas quatro vendas totalizando 120 reais quando abrir resumo então quantidade é 4 e ticket médio é 30 reais.
CT19	Impedir segunda instância	Com o aplicativo aberto nova execução mostra aviso não abre outra conexão operacional e termina com segurança.
CT20	Recuperar comandas abertas	Após término forçado a reabertura mostra os mesmos itens e totais sem criar venda nem duplicar lançamento.
CT21	Instalar no Windows	O pacote autocontido inicia em Windows limpo sem exigir SDK ou runtime separado.

Código	Cenário	Critério
CT22	Controlar logs	A rotação remove arquivos além da retenção e respeita o limite total configurado.

Fonte: elaboração própria (2026).

14.2 Estratégia de testes

Quadro 39 – Estratégia de testes

Nível	Cobertura	Exemplos
Unidade	Regras e cálculos puros	Total subtotal estados e validações
Integração	Repositórios migrações e transações SQLite	Índices chaves rollback e histórico
Interface	Tarefas críticas e mensagens	Abrir lançar corrigir fechar e restaurar
Sistema	Fluxo completo no equipamento alvo	Operação offline desempenho reinício e atualização
Aceitação	Rotina real com usuários da lanchonete	Tempo de lançamento clareza e aderência ao balcão
Recuperação	Backup e falhas simuladas	Cópia corrompida disco cheio e interrupção

Fonte: elaboração própria (2026).

14.3 Massa mínima de teste

- cinco categorias incluindo uma inativa
- trinta produtos com preços variados incluindo um produto desativado
- vinte números de comanda
- comandas com um item muitos itens e quantidades repetidas
- encerramentos confirmados e tentativas abandonadas após falha na cobrança externa
- histórico de ao menos noventa dias para consultas e desempenho
- backup íntegro backup antigo incompatível e arquivo deliberadamente corrompido
- publicação autocontida em Windows limpo escalas de cem cento e cinquenta e duzentos por cento e segunda instância
- encerramento forçado com comanda aberta e conjunto de logs acima da retenção

15 RASTREABILIDADE

Quadro 40 – Rastreabilidade

Objetivo	Requisitos	Regras	Casos de uso	Testes
OBJ01	RF06 a RF13 RF27	RN01 a RN10 RN21 a RN23	UC02 UC03 UC04 UC06 UC10	CT01 a CT07 CT19 CT20
OBJ02	RF14 a RF17	RN09 a RN15	UC05	CT07 a CT11
OBJ03	RF18 a RF20	RN04 RN05 RN10 RN16 RN17	UC07	CT04 CT12 CT18
OBJ04	RF21 a RF24 RF27	RN19 RN22 RN23	UC08 UC09 UC10	CT14 a CT16 CT20
OBJ05	RF25 a RF27	DEC02 DEC07 DEC08 RES01 RES02	Todos	CT13 CT16 CT19 a CT22

Fonte: elaboração própria (2026).

A rastreabilidade deve ser atualizada sempre que um requisito for incluído removido ou alterado. Requisito sem teste ou objetivo associado deve ser revisado antes do desenvolvimento.

16 ROADMAP E BACKLOG

16.1 Entregas do MVP

Quadro 41 – Entregas do mvp

Entrega	Tema	Conteúdo	Saída
E1	Base técnica	Solução .NET WPF banco migrações instância única configuração e logs	Permite instalar iniciar e atualizar no Windows
E2	Catálogo	Categorias produtos preços filtros e desativação	Catálogo pronto para atendimento
E3	Comandas	Grade abertura itens quantidades remoção totais e cancelamento	Consumo registrado no balcão
E4	Encerramento	Tela itemizada total para digitação manual confirmação transação e histórico	Venda rastreável sem processar pagamento e número liberado
E5	Gestão mínima	Resumo diário e detalhes	Responsável acompanha o movimento
E6	Continuidade	Backup restauração recuperação de sessão atualização e testes finais	Operação recuperável

Fonte: elaboração própria (2026).

16.2 Critério de priorização

Prioridade alta significa necessária para registrar ou preservar a venda. Prioridade média melhora operação e gestão sem impedir o fluxo central. Itens fora do MVP só devem entrar se eliminarem risco crítico validado na lanchonete.

16.3 Evoluções posteriores

Quadro 42 – Evoluções posteriores

Fase	Possíveis capacidades	Pré condição
MVP 2	Descontos cancelamentos usuários permissões auditoria impressão e relatórios	MVP 1 estável e processo validado
MVP 3	Estoque ficha técnica custo margem cozinha e múltiplos terminais	Cadastro e vendas confiáveis

Fase	Possíveis capacidades	Pré condição
MVP 4	Maquininha opcional nuvem delivery fidelidade e fiscal	Compatibilidade custo e retorno confirmados

17 RISCOS DO PROJETO

Quadro 43 – Riscos do projeto

Código	Risco	Probabilidade	Impacto	Tratamento
R01	Funcionários não registram itens por lentidão	Alta	Alto	Teste de balcão botões rápidos e até dois cliques
R02	Computador ou disco falha	Média	Crítico	Backup externo rotina de verificação e restauração testada
R03	Escopo cresce antes da validação	Alta	Alto	Congelar MVP e avaliar mudanças por objetivo
R04	Preço incorreto altera histórico	Média	Alto	Snapshot no item e testes de regressão
R05	Duas comandas usam o mesmo número	Baixa	Alto	Índice único parcial e transação
R06	Encerramento fica parcial	Baixa	Crítico	Transação única rollback e teste de falha
R07	Backup existe mas não restaura	Média	Crítico	Validação automática e ensaio periódico
R08	Atualização quebra banco antigo	Média	Alto	Migrações versionadas cópia prévia e teste de upgrade
R09	Falta de energia	Média	Alto	SQLite com diário adequado transações e opcional nobreak
R10	Comanda física não identifica cliente	Média	Médio	Definir mecanismo visível como ficha número ou mesa
R11	Versão arquitetura ou hardware do Windows incompatível	Baixa	Médio	Registrar configuração e testar no equipamento real
R12	Fiscalização exige integração não prevista	Baixa	Alto	Separar registro interno de obrigação fiscal e consultar contador

Código	Risco	Probabilidade	Impacto	Tratamento
R13	Erro manual na cobrança externa ou encerramento antes da aprovação	Média	Alto	Total destacado confirmação explícita e treinamento
R14	Duas instâncias disputam a base	Baixa	Alto	Mutex bloqueio de escrita e restrições do banco
R15	Logs ocupam todo o disco	Baixa	Alto	Rotação limite total e alerta de pouco espaço
R16	Encerramento inesperado interrompe o atendimento	Média	Alto	Persistência imediata e recuperação de comandas abertas

18 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

18.1 Rotina diária

1. Iniciar o computador e confirmar que o aplicativo abre sem aviso de integridade.
2. Verificar se produtos e preços do dia estão corretos.
3. Registrar cada item no momento da entrega.
4. Conferir itens e total digitar o valor na maquininha e somente encerrar a comanda após a confirmação externa.
5. Ao fim do dia consultar o resumo e confirmar a criação do backup.
6. Conectar unidade externa conforme a política definida e conferir a cópia.

18.2 Atualização do aplicativo

1. Fechar comandas abertas ou registrar decisão de adiamento.
2. Criar e validar backup pré atualização.
3. Registrar versão atual e versão de destino.
4. Executar instalador e migrações.
5. Validar abertura catálogo histórico última venda e criação de nova comanda.
6. Manter procedimento de retorno com reinstalação e restauração da cópia anterior.

18.3 Logs e suporte

Quadro 44 – Logs e suporte

Log	Conteúdo	Retenção recomendada
Aplicação	Inicialização versão erros e encerramento	Trinta dias com rotação
Banco	Migrações integridade e falhas transacionais	Noventa dias
Backup	Destino duração tamanho checksum e resultado	Um ano ou conforme espaço
Auditoria de usuário	Não existe no MVP	Definir ao implementar autenticação

Fonte: elaboração própria (2026).

19 QUESTÕES PARA VALIDAÇÃO

Estas decisões não impedem o início da prototipação mas devem ser fechadas antes da homologação.

Quadro 45 – Questões para validação

Código	Pergunta	Decisor	Prazo
QV01	Como o cliente será associado ao número da comanda ficha plástica mesa pulseira ou outro método	Responsável pelo negócio	Antes do protótipo de atendimento
QV02	Quantos números de comanda devem aparecer e podem ser digitados livremente	Operação	Antes da tela final
QV03	Existem produtos vendidos por peso meia porção adicionais ou combinações	Operação	Antes do modelo definitivo de item
QV04	Qual texto de confirmação deixará claro que o pagamento foi realizado fora do aplicativo	Caixa	Antes da tela final
QV05	Qual adquirente e modelo de maquininha são utilizados caso se avalie integração futura	Responsável pelo negócio	Antes de estimar a evolução
QV06	Desconto acréscimo cortesia e estorno são necessários já no MVP	Responsável pelo negócio	Antes de congelar escopo
QV07	Windows foi confirmado qual versão arquitetura memória resolução e escala serão usados	Desenvolvimento	Antes do empacotamento
QV08	Há impressora térmica e ela é necessária na primeira implantação	Responsável pelo negócio	Antes da homologação
QV09	Qual pasta externa ou dispositivo receberá os backups	Responsável pelo negócio	Antes da implantação
QV10	Quem pode alterar preços cancelar comandas e restaurar backup	Responsável pelo negócio	Antes de decidir sobre usuários

Código	Pergunta	Decisor	Prazo
QV11	Por quanto tempo o histórico comercial deve ser mantido	Responsável pelo negócio	Antes da política de retenção
QV12	O computador é compartilhado por diferentes contas do Windows	Responsável pelo negócio	Antes da instalação
QV13	O aplicativo deve iniciar automaticamente com o Windows	Operação	Antes da homologação
QV14	Qual limite máximo de itens quantidade e valor por comanda deve ser aceito	Responsável pelo negócio	Antes dos testes de limite

20 GLOSSÁRIO

Quadro 46 – Glossário

Termo	Definição
API	Forma padronizada de comunicação entre programas. Não implica necessariamente internet.
Backup	Cópia de segurança criada para recuperação após falha ou erro.
Comanda	Sessão de consumo identificada por número e composta por itens.
Domínio	Parte do software que representa conceitos e regras do negócio.
Entity Framework Core	Biblioteca .NET usada para mapear e persistir dados no SQLite.
Integridade	Garantia de que dados obedecem regras e não ficam incompletos.
Integração com maquininha	Comunicação entre o aplicativo e um terminal compatível para enviar valor e receber situação da transação. Não integra o MVP.
MVP	Menor versão que resolve o problema prioritário e permite validação real.
Migração	Alteração versionada da estrutura do banco entre versões do aplicativo.
MVVM	Organização que separa tela estado de apresentação e lógica de aplicação.
Mutex	Bloqueio do sistema usado para impedir duas instâncias do aplicativo.
Offline	Funcionamento sem conexão com internet.
Rollback	Desfazimento integral de uma transação que falhou.
SQLite	Banco de dados local armazenado em arquivo e acessado pelo próprio aplicativo.
Snapshot de preço	Cópia do preço praticado no item para preservar o histórico.
Ticket médio	Total vendido dividido pela quantidade de vendas concluídas.
Transação	Conjunto de gravações confirmado por inteiro ou totalmente desfeito.
WPF	Tecnologia .NET usada para construir a interface desktop no Windows.

Fonte: elaboração própria (2026).

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724:2024: informação e documentação — trabalhos acadêmicos — apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2024.

MICROSOFT. .NET and .NET Core official support policy. 2026. Disponível em: <https://dotnet.microsoft.com/en-us/platform/support/policy/dotnet-core>. Acesso em: 13 set. 2026.

MICROSOFT. Windows Presentation Foundation documentation. 2026. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/wpf/>. Acesso em: 13 set. 2026.

MICROSOFT. What's new in WPF for .NET 10. 2026. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/desktop/wpf/whats-new/net100>. Acesso em: 13 set. 2026.

MICROSOFT. SQLite EF Core Database Provider. 2025. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/ef/core/providers/sqlite/>. Acesso em: 13 set. 2026.

MICROSOFT. .NET application publishing overview. 2026. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/en-us/dotnet/core/deploying/>. Acesso em: 13 set. 2026.

SQLITE. SQLite documentation. Disponível em: <https://www.sqlite.org/docs.html>. Acesso em: 13 set. 2026.

APÊNDICE A – ESQUEMA SQL INICIAL

O esquema abaixo materializa o modelo lógico proposto para SQLite. Ele deve ser entregue por migrações versionadas e acompanhado de testes de atualização.

```
PRAGMA foreign_keys = ON;
```

```
CREATE TABLE categoria (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  nome TEXT NOT NULL COLLATE NOCASE UNIQUE,
  ativo INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (ativo IN (0, 1)),
  criado_em TEXT NOT NULL,
  atualizado_em TEXT NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE produto (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  categoria_id INTEGER NOT NULL REFERENCES categoria(id) ON DELETE RESTRICT,
  nome TEXT NOT NULL,
  preco_centavos INTEGER NOT NULL CHECK (preco_centavos > 0),
  ativo INTEGER NOT NULL DEFAULT 1 CHECK (ativo IN (0, 1)),
  criado_em TEXT NOT NULL,
  atualizado_em TEXT NOT NULL
);
CREATE INDEX idx_produto_categoria_ativo ON produto(categoria_id, ativo);
```

```
CREATE TABLE comanda (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  numero INTEGER NOT NULL CHECK (numero > 0),
  status TEXT NOT NULL CHECK (status IN ('ABERTA', 'FECHADA', 'CANCELADA')),
  aberta_em TEXT NOT NULL,
  fechada_em TEXT,
  total_centavos INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (total_centavos >= 0),
  observacao TEXT
);
CREATE UNIQUE INDEX uq_comanda_numero_aberta
ON comanda(numero) WHERE status = 'ABERTA';
```

```
CREATE TABLE item_comanda (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  comanda_id INTEGER NOT NULL REFERENCES comanda(id) ON DELETE RESTRICT,
  produto_id INTEGER NOT NULL REFERENCES produto(id) ON DELETE RESTRICT,
  nome_produto TEXT NOT NULL,
  preco_unitario_centavos INTEGER NOT NULL CHECK (preco_unitario_centavos > 0),
  quantidade INTEGER NOT NULL CHECK (quantidade > 0),
  subtotal_centavos INTEGER NOT NULL CHECK (subtotal_centavos > 0),
  observacao TEXT,
  criado_em TEXT NOT NULL,
  atualizado_em TEXT NOT NULL,
  CHECK (subtotal_centavos = preco_unitario_centavos * quantidade)
);
CREATE INDEX idx_item_comanda_comanda ON item_comanda(comanda_id);
```

```
CREATE TABLE venda (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  comanda_id INTEGER NOT NULL UNIQUE REFERENCES comanda(id) ON DELETE RESTRICT,
  numero INTEGER NOT NULL UNIQUE,
  total_centavos INTEGER NOT NULL CHECK (total_centavos > 0),
  finalizada_em TEXT NOT NULL,
```

```
    status TEXT NOT NULL DEFAULT 'CONCLUIDA' CHECK (status IN ('CONCLUIDA'))
);
CREATE INDEX idx_venda_finalizada_em ON venda(finalizada_em);
```

```
CREATE TABLE configuracao (
    chave TEXT PRIMARY KEY,
    valor TEXT NOT NULL,
    atualizado_em TEXT NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE backup_registro (
    id INTEGER PRIMARY KEY,
    arquivo TEXT NOT NULL,
    destino TEXT NOT NULL,
    criado_em TEXT NOT NULL,
    status TEXT NOT NULL CHECK (status IN ('SUCESSO','FALHA')),
    checksum TEXT,
    mensagem TEXT
);
```

APÊNDICE B – EXEMPLOS DE DADOS E CÁLCULOS

B.1 Exemplo de comanda

Quadro 47 – B.1 exemplo de comanda

Item	Quantidade	Preço unitário	Subtotal
X Salada	2	R\$ 18,00	R\$ 36,00
Refrigerante	1	R\$ 6,00	R\$ 6,00
Batata	1	R\$ 12,00	R\$ 12,00
Total			R\$ 54,00

Fonte: elaboração própria (2026).

B.2 Exemplo de encerramento manual

Quadro 48 – B.2 exemplo de encerramento manual

Campo	Valor
Comanda	27
Total a digitar na maquininha	R\$ 54,00
Pagamento no aplicativo	Não realizado nem registrado
Ação do operador	Digitar R\$ 54,00 na maquininha e aguardar o resultado
Situação final	Após confirmação externa venda registrada e comanda fechada

Fonte: elaboração própria (2026).

B.3 Verificações de consistência

- O total materializado na comanda deve corresponder à soma dos itens antes do encerramento.
- O total da venda deve corresponder ao total revalidado da comanda.
- A venda não deve possuir forma de pagamento valor recebido troco ou identificador de transação no MVP.
- O número da comanda pode se repetir no histórico mas nunca em duas comandas abertas.
- A venda mantém nome e preço históricos mesmo se o cadastro do produto mudar.